

L'épreuve comporte trois exercices et un problème, le tout sur

EXERCICE 1 (3,25 points)

Soit à résoudre le système :
$$\begin{cases} x = \sqrt{2y+3} \\ y = \sqrt{2z+3} \\ z = \sqrt{2x+3} \end{cases}$$
 où x, y et z sont des nombres réels.

1. Première approche : série E uniquement.

- (a) Montrer que le triplet $(3, 3, 3)$ est une solution de ce système. [0,25pt]
- (b) Montrer que si le triplet (x, y, z) est une solution de ce système, on ne peut pas avoir $x < 3$. [1,25pt]
- (c) Montrer que si le triplet (x, y, z) est une solution de ce système, on ne peut pas avoir $x > 3$. [1,25pt]
- (d) Déduire alors l'ensemble solution de ce système. [0,5pt]

2. Deuxième approche : série C uniquement

- (a) Montrer que si le triplet (x, y, z) est solution de ce système, alors x, y et z sont solutions de l'équation : [1,25pt]

$$t^8 - 12t^6 + 30t^4 + 36t^2 - 128t - 183 = 0.$$

- (b) En déduire les valeurs rationnelles de x, y et z . [2pts]

EXERCICE 2 (3 points)

- On dit que deux suites (u_n) et (v_n) sont dites adjacentes lorsque : l'une est croissante, l'autre décroissante et $u_n - v_n$ tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$.
- Si (u_n) et (v_n) sont deux suites adjacentes telles que (u_n) est croissante et (v_n) est décroissante, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq v_n$.

1. Compléter les phrase ci-après avec le mot qui convient :

- (a) Toute suite croissante et majorée est [0,25pt]
- (b) Toute suite décroissante et est convergente [0,25pt]

2. Indiquer si la proposition ci-après est vraie ou fausse et proposer une démonstration pour la réponse indiquée : « Deux suite adjacentes sont convergentes et elles ont la même limite ».

[1,5pt]

3. Relier en justifiant votre choix la courbe (C) de la colonne (I) à la courbe (C') de la colonne (II).

EXERCICE 3 (3,75 points)

On désigne par $\mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$, la famille des endomorphismes f_λ de $\mathbb{R}^2$ dont la matrice M_λ relativement à la base canonique (i, j) de $\mathbb{R}^2$ est de la forme $\begin{pmatrix} -1 + \lambda & 1 + \lambda \\ \lambda(1 - \lambda) & \lambda \end{pmatrix}$ où λ est un réel.

1. A quelle conditions sur λ , f_λ est-il un automorphisme ?